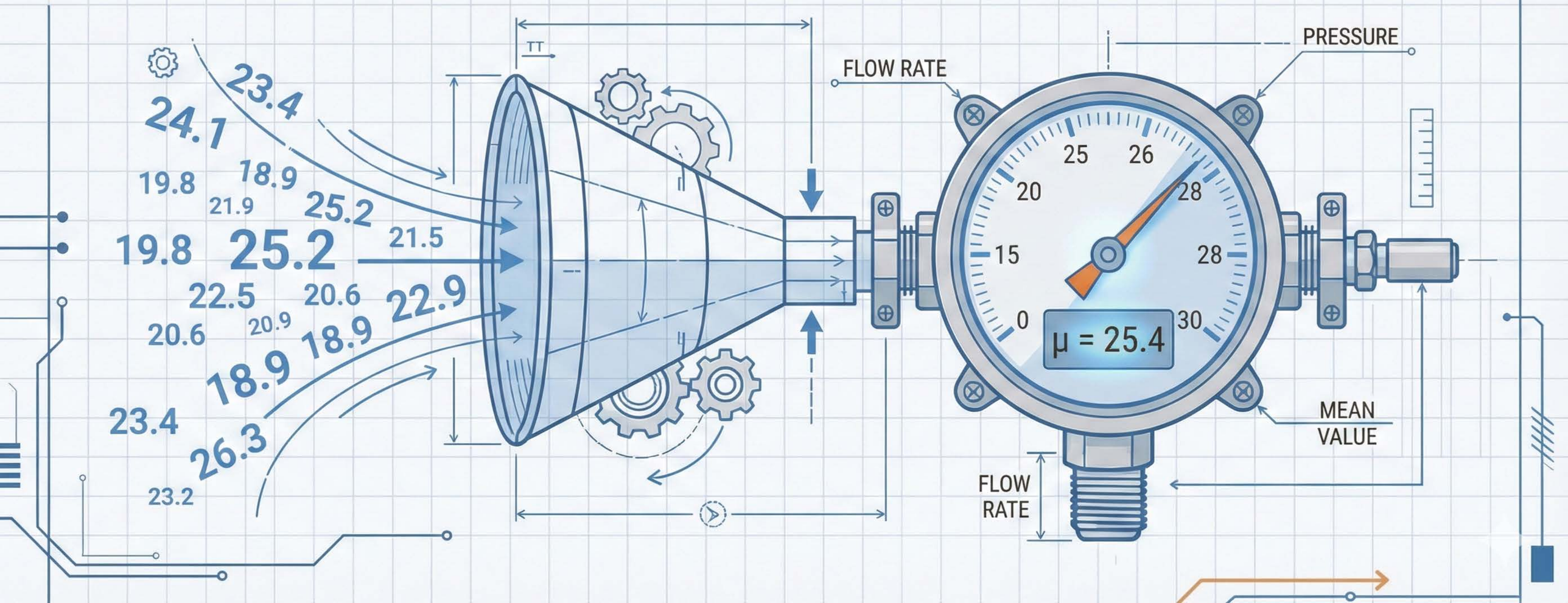
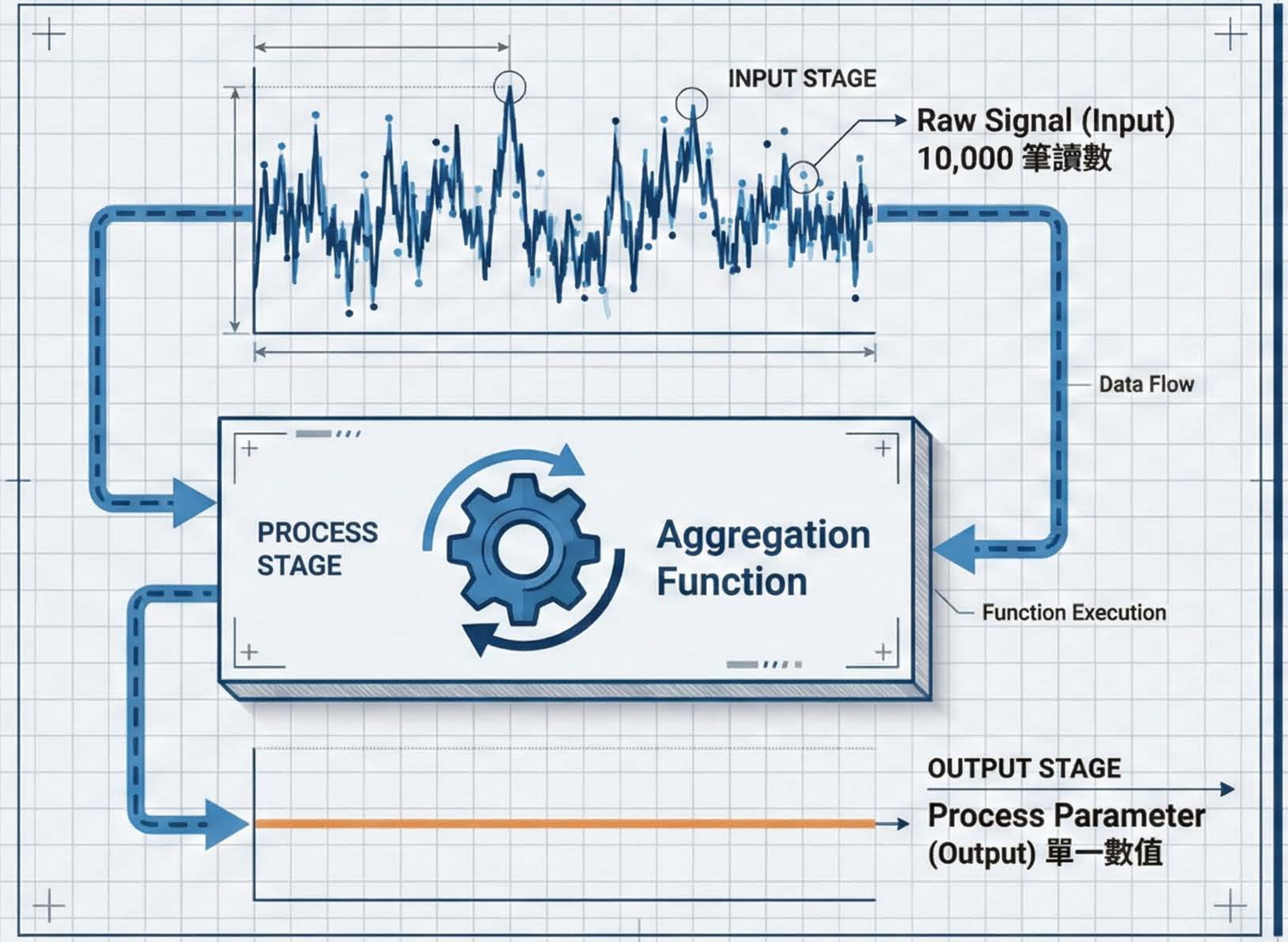
NumPy 統計與聚合函式

數據煉金術：從龐大陣列提煉關鍵洞察



聚合 (Aggregation)：數據降維的工程藝術



定義：將多個數值 (Many) 縮減為單一數值 (One) 的過程。

TOOLKIT

集中趨勢 (Central Tendency)
- mean, median (製程設定點)

變異與分佈 (Spread)
- std, var (製程穩定性)

極值 (Extremes)
- min, max (安全邊界)

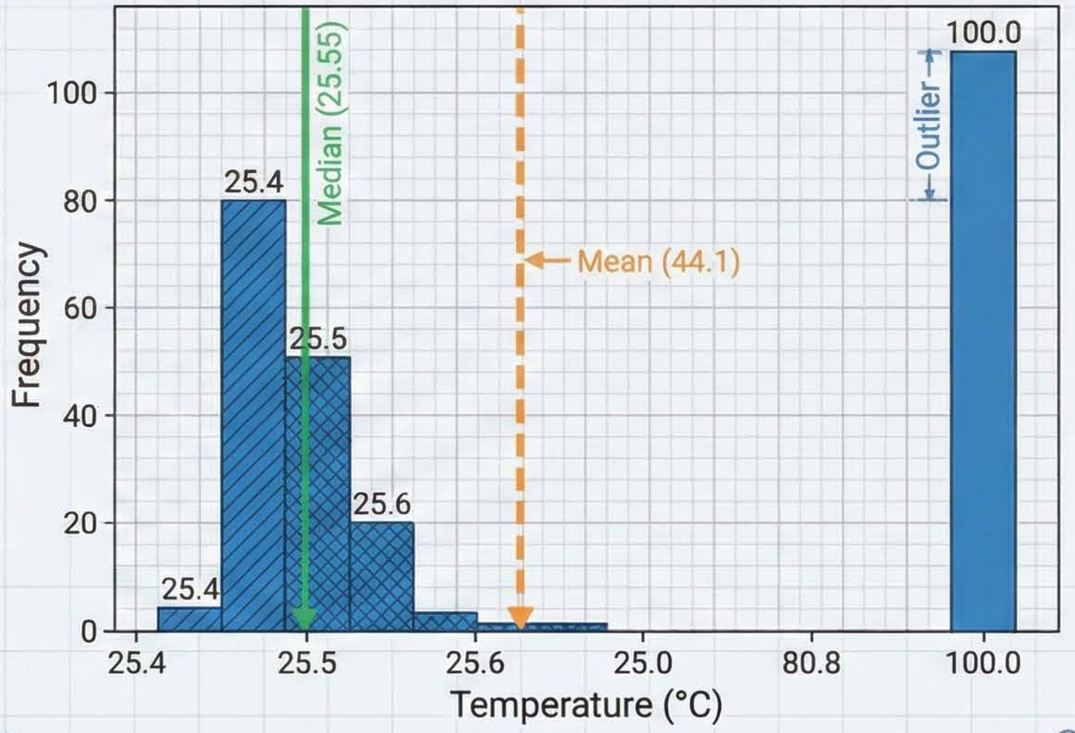
NotebookLM

集中趨勢：尋找製程的「設定點」(Nominal Value)

集中趨勢函數 (Central Tendency Functions)

- **np.mean(arr)**: 算術平均數。最常用的指標，但容易受極端值影響。
- **np.median(arr)** : 中位數。將數據排序後位於中間的值，對異常值 (Outliers) 具有抗性 (Robust)。

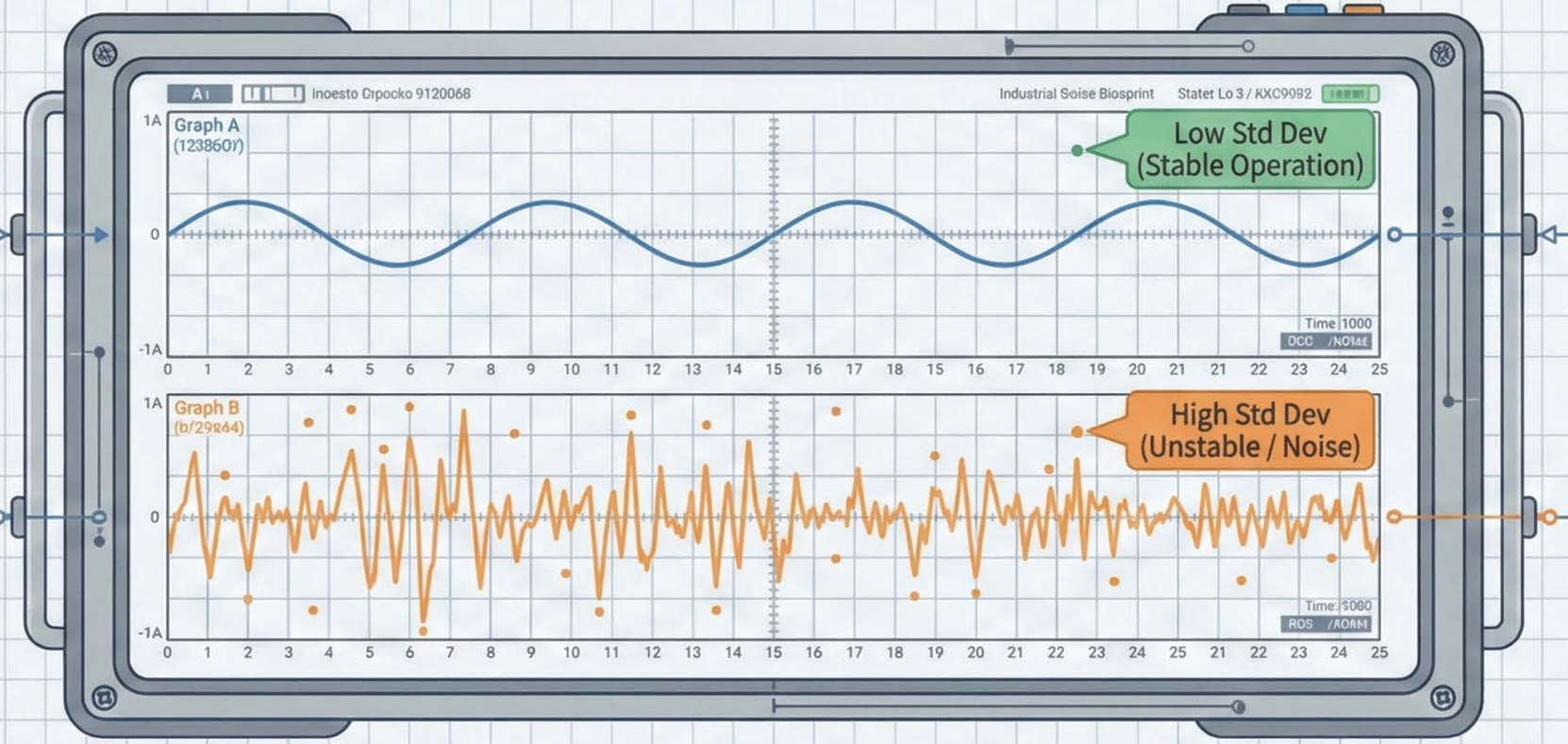
```python
import numpy as np
temps = np.array([25.4, 25.6, 25.5, 100.0]) # 100.0 為異常
print(np.mean(temps))   # 44.1 (失真)
print(np.median(temps)) # 25.55 (貼近真實)
```



NotebookLM

變異與分佈：量化製程的「穩定性」(Stability)

平均值無法反映波動。在化工製程中，低變異 (Low Variance) 代表高品質控制。



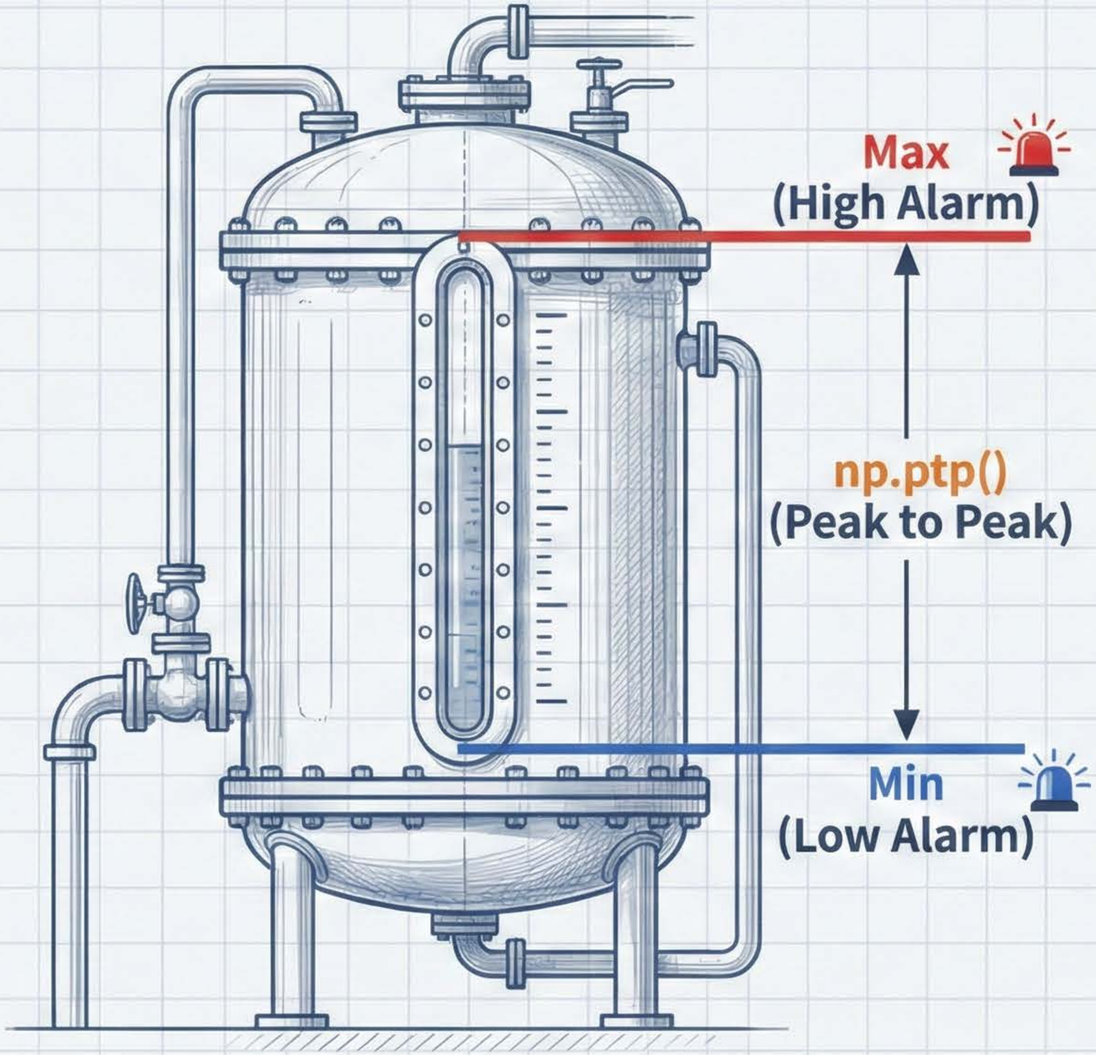
TOOLKIT:

np.std(arr): 標準差 (Standard Deviation)。數據分散程度的度量，單位與原始數據相同。

np.var(arr): 變異數 (Variance)。標準差的平方，常用於統計模型計算。

NotebookLM

極值與範圍：界定系統的「安全邊界」(Safety Limits)



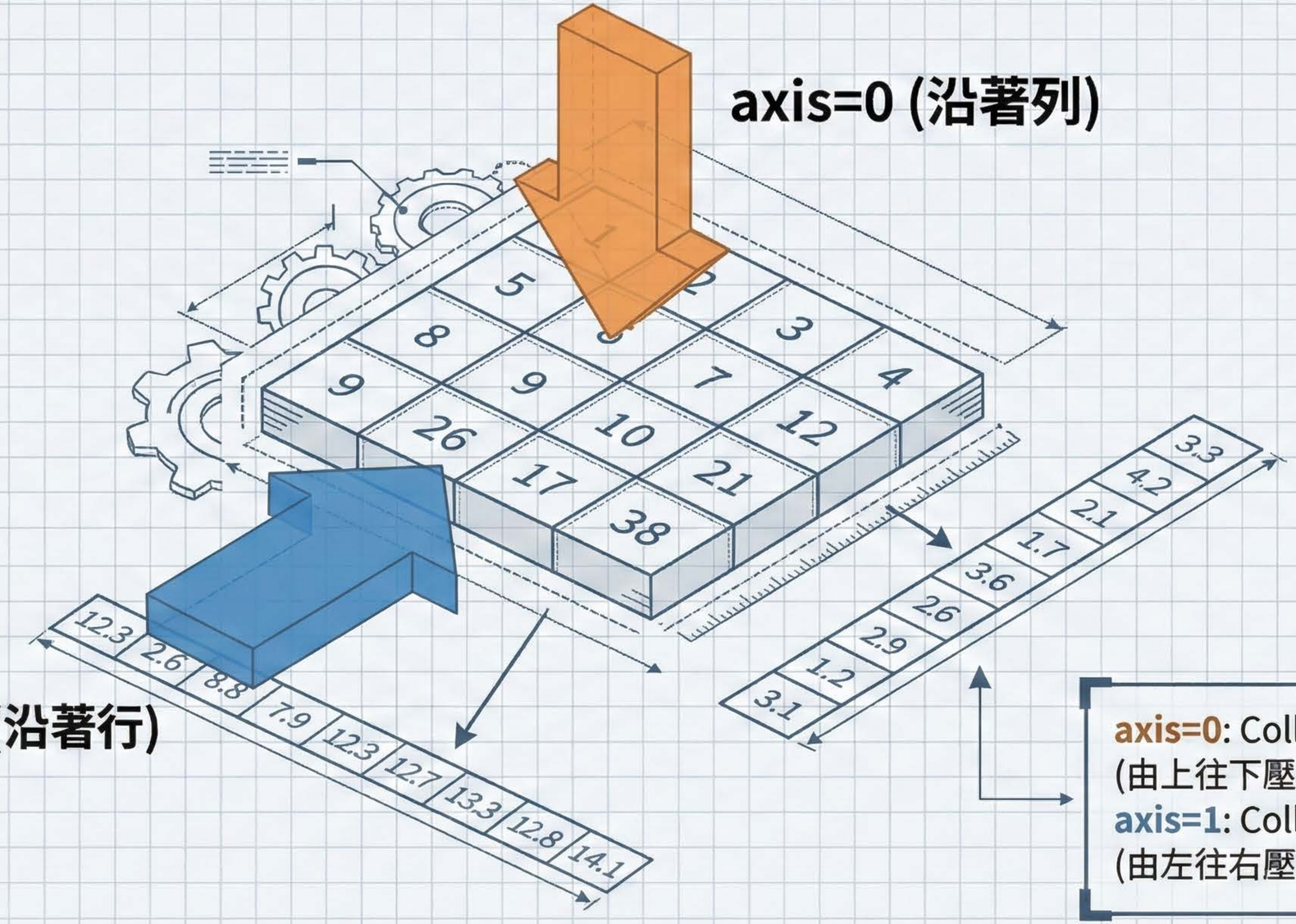
反應器壓力是否曾經超過容器設計耐壓 (Design Pressure)？

```
pressure_log = np.array([1.2, 1.1, 1.3, 5.8, 1.2])
limit = 4.0

# Check Safety
is_safe = np.max(pressure_log) < limit
# Output: False
```

TOOLKIT

理解維度：多維陣列的統計 (The axis Argument)



Mnemonic Text Box

axis=0: Collapse the rows (由上往下壓扁) → 消除縱向維度
axis=1: Collapse the columns (由左往右壓扁) → 消除橫向維度

Industrial Swiss Blueprint

NotebookLM

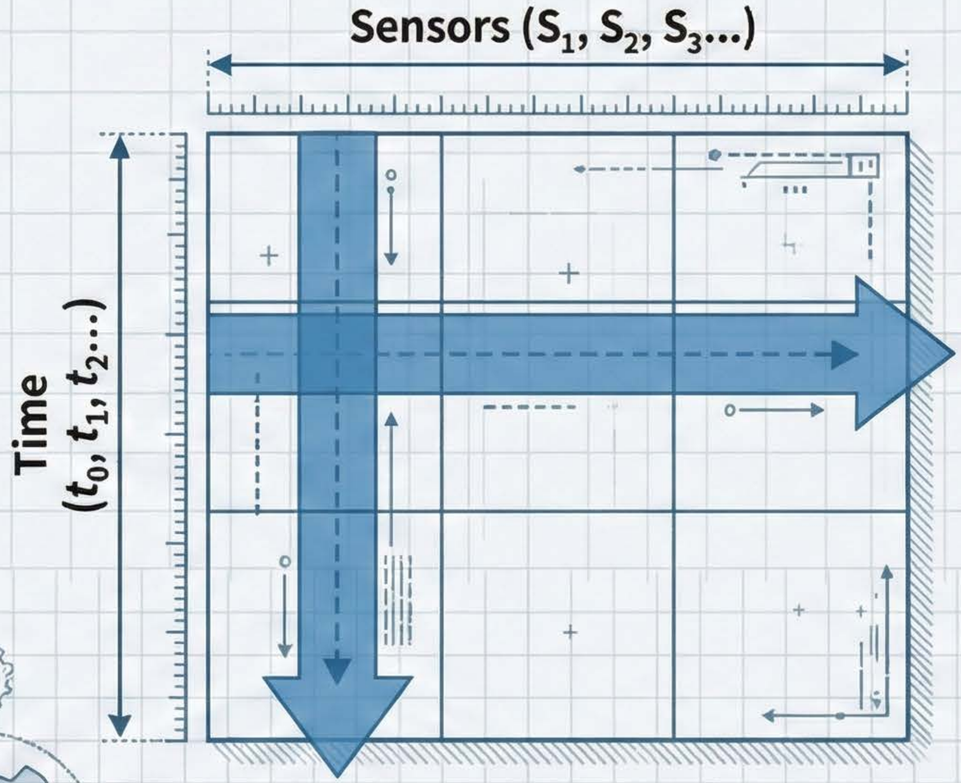
實戰演練：axis 在感測數據中的應用

資料結構：(時間點 Time, 感測器 Sensors)

Panel A (axis=0)

```
np.mean(data, axis=0)
```

消除時間維度。計算算每一個感測器的平均讀數。



Panel B (axis=1)

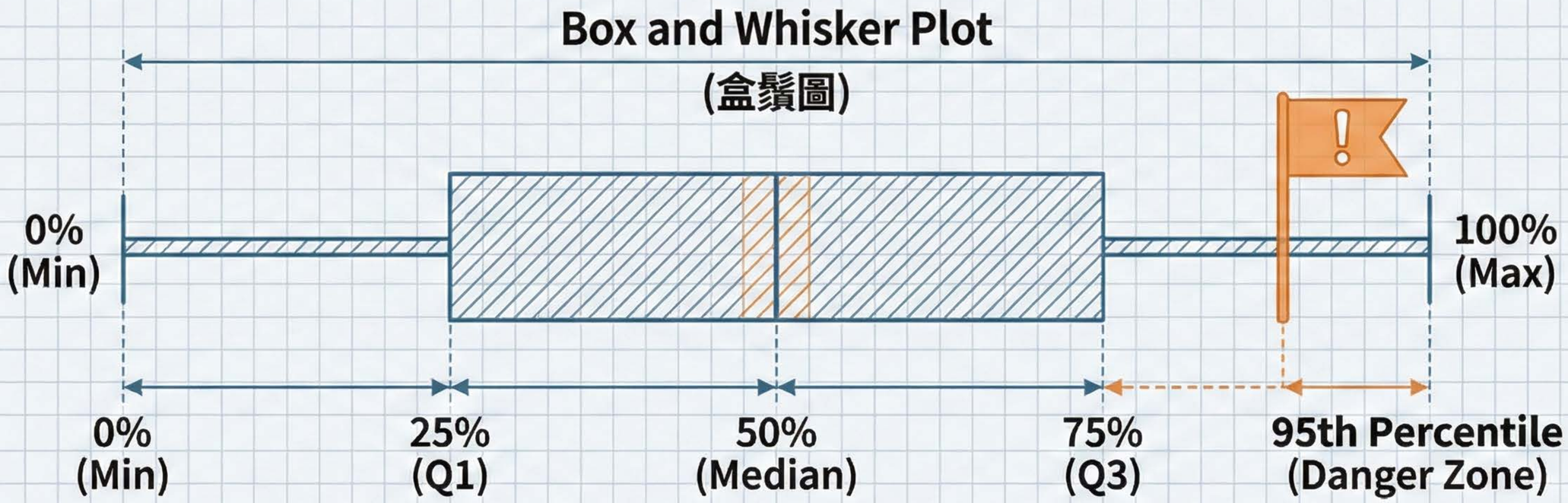
```
np.mean(data, axis=1)
```

消除感測器維度。計算算每一個時間點 的反應器整體平均溫度。

NotebookLM

百分位數與分位數：精細的分佈分析

保證規格：95% 的時間內，產品質量維持在標準以上。




```
np.percentile(arr, 95)
np.quantile(arr, 0.95)
```

：找出第 95 百分位數

：找出 0.95 分位數

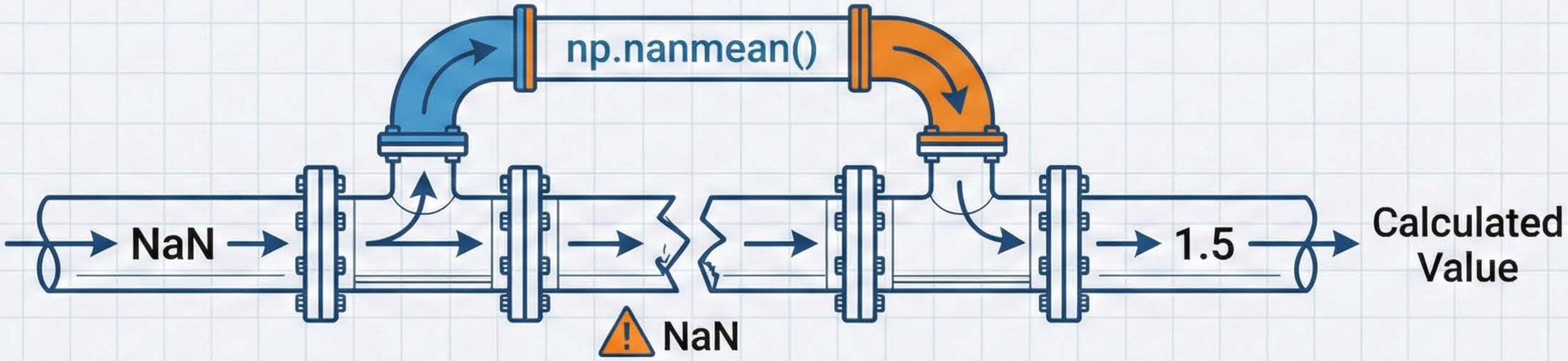
Industrial Swiss Blueprint

NotebookLM

處理缺失數據：NaN 安全函式

- 真實工廠數據常有缺漏 (NaN) 。標準函式遇缺則缺。

  `np.mean([1, 2, np.nan]) → nan`



- `np.nanmean()`：忽略 NaN 計算平均
- `np.nanstd()`：忽略 NaN 計算標準差
- `np.nanmax()`：忽略 NaN 找最大值

NotebookLM

綜合應用：數據標準化 (Standardization)

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

原始數據　平均值　標準差

Step 1

```
mean = np.mean(X, axis=0)
```

1. 計算特徵平均值

X → μ

Step 2

```
std = np.std(X, axis=0)
```

2. 計算特徵標準差

X → σ

3. 廣播減法 (Broadcasting)

```
X_centered = X - mean
```

μ

4. 廣播除法

```
X_norm = X_centered / std
```

σ

結合聚合函式與廣播機制，無需迴圈即可處理整批數據。

NotebookLM

總結與最佳實踐 (Summary & Best Practices)

- **聚合即洞察**：使用`mean`,`std`,`max`將原始數據轉化為製程參數。
- **維度意識**：多維陣列務必確認`axis`（0=跨列，1=跨行）。
- **數據強健性**：使用`median`抗雜訊，使用`nan`系列函式處理缺失值。

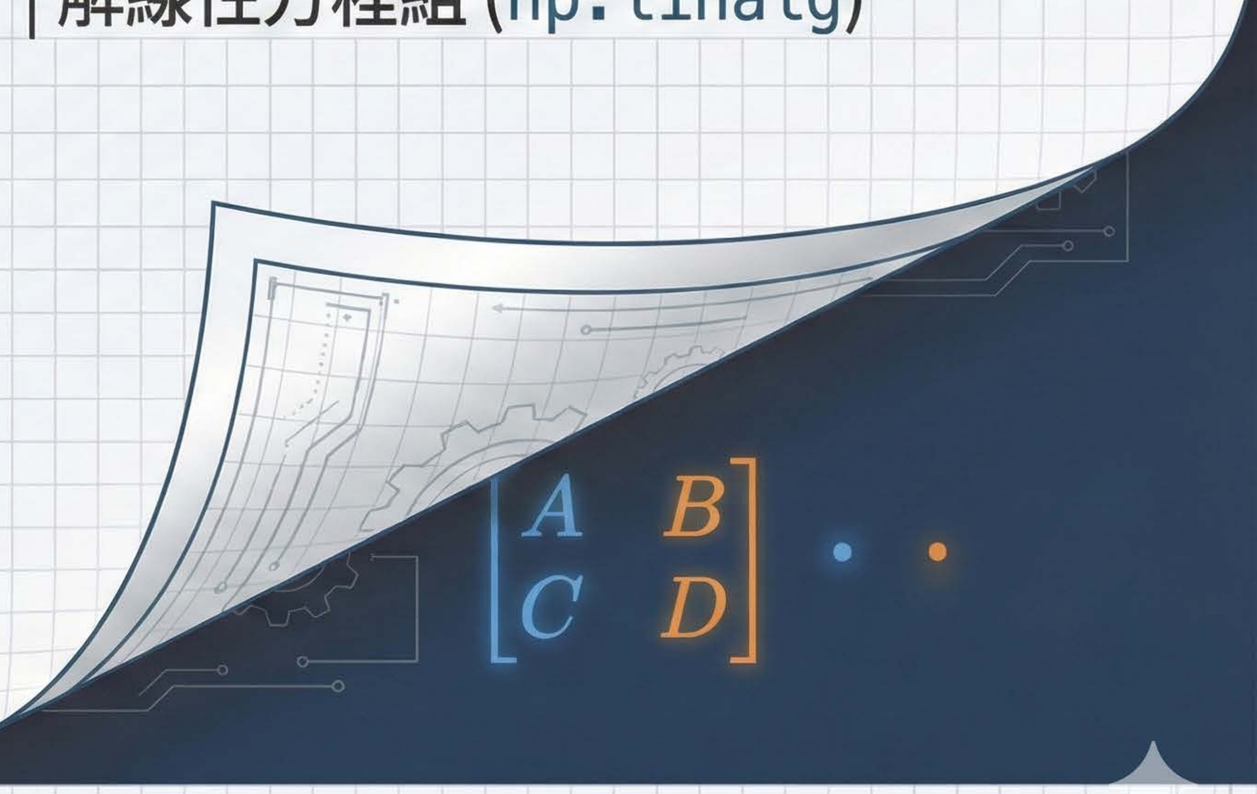
NotebookLM

下一步：線性代數運算

我們已經學會如何「讀取」數據的統計特性。

接下來：透過 **矩陣運算 (Linear Algebra)** 轉換數據，啟動反應動力學模擬 與機器學習的核心。

Topics：矩陣乘法 (`np.dot`, `@`) | 解線性方程組 (`np.linalg`)



NotebookLM